Работа с математикой в LaTeX

Лабораторная работа №3

Абрамян Артём Арменович

2026-03-08

Содержание i

1. Информация

2. Вводная часть

3. Основная часть

4. Упражнения

5. Результаты

1. Информация

1.1 Докладчик

Абрамян Артём Арменович

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1132249518@pfur.ru

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

Математический ввод — обязательный элемент научных работ. Необходимо правильно отображать математические элементы. Требуется понимание механизмов LaTeX для работы с математическим отображением.

2.2 Цели и задачи

Цель данной работы — рассмотреть математический режим LaTeX и то, как можно вводить и отображать формулы непосредственно в тексте, а также расширения, предоставляемые пакетом amsmath, и как изменять шрифты в математических выражениях.

2.3 Материалы и методы

Пакеты: amsmath, mathtools.

3. Основная часть

3.1 Math mode

Вы можете встретить математический ввод, «похожий на LaTeX», и в других местах, например, в системе MathJax для размещения уравнений на веб-страницах. Эти системы часто принимают небольшие вариации синтаксиса LaTeX, поскольку они фактически не используют LaTeX «за кулисами». Все наши примеры — это корректный LaTeX. Если вы видите что-то другое в другом контексте, это может быть потому, что в примере на самом деле не используется LaTeX.

3.2 Math mode

2 Math mode

В математическом режиме пробелы игнорируются, и (почти всегда) применяется правильный интервал между символами.

Существует два типа математического режима: • встроенный • отображаемый

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$. A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$. A second paragraph containing display math.

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display.

Вы можете встретить математический ввод, «похожий на LaTeX», и в других местах, например, в системе MathJax для размещения уравнений на веб-страницах. Эти системы часто принимают небольшие вариации синтаксиса LaTeX, поскольку они фактически не используют LaTeX «за кулисами». Все наши примеры — это корректный LaTeX. Если вы видите что-то другое в другом контексте, это может быть потому, что в примере на самом деле не используется LaTeX.

Рисунок 1: Математический режим

3.3 Встроенный математический режим и математическая нотация

Существует множество специализированных команд математического режима. Некоторые из них довольно просты, например, \sin и \log для синуса и логарифма или \theta для греческой буквы.

```
\begin{center}
  Superscripts $a^{b}$ and subscripts $a_{b}$.
\end{center}


Существует множество специализированных команд математического режима. Некоторые из них довольно просты,
например, \\sin и \\log для синуса и логарифма или \\theta для греческой буквы.

\begin{center}
Some mathematics: $y = 2 \sin \theta^{2}$.
\end{center}
```

Рисунок 2: Математическая команда

3.4 Отображение математики

Для режима отображения математических выражений можно использовать те же команды, что и для встроенных вычислений. Режим отображения математических выражений по умолчанию центрирован и предназначен для больших уравнений, являющихся «частью абзаца». Обратите внимание, что среды отображения математических выражений не позволяют абзацу заканчиваться внутри математических выражений, поэтому у вас не должно быть пустых строк в исходном коде отображения.

3.5 Отображение математики

Абзац всегда должен начинаться перед отображением, поэтому не оставляйте пустую строку перед средой отображения математических выражений. Если вам нужно несколько строк математических выражений, не используйте последовательные среды отображения математических выражений (это приводит к непоследовательному интервалу); используйте одну из многострочных сред отображения, например, align из пакета amsmath, описанного далее. Это особенно полезно для интеграций, например:

A paragraph about a larger equation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$$

Рисунок 3: A paragraph about a larger equation

Обратите внимание, как здесь используется нижний/верхний индекс для установки пределов интегрирования. Мы добавили здесь один пробел вручную: , создающий тонкий пробел перед dx.

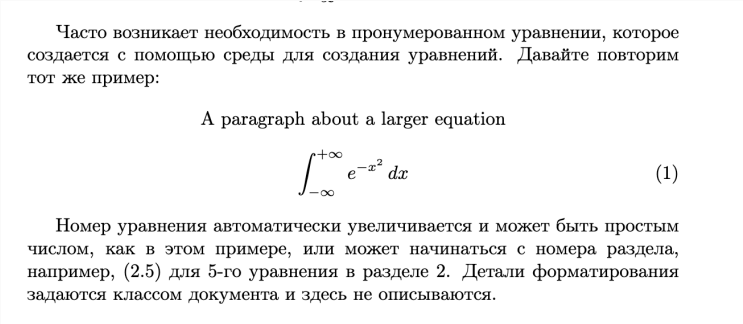
Форматирование оператора дифференциала различается: некоторые издатели используют прямую букву «d», а другие — курсивную. Один из способов написать исходный код, позволяющий обрабатывать любой из вариантов, — это создать команду \diff, которую можно настраивать по мере необходимости, например.

```
\newcommand{\diff}{\mathop{}\!d} % For italic
% \newcommand{\diff}{\mathop{}\!\mathrm{d}} % For upright
```

Рисунок 4: Команда

3.8 Отображение математики

Часто возникает необходимость в пронумерованном уравнении, которое создается с помощью среды для создания уравнений. Давайте повторим тот же пример:



Часто возникает необходимость в пронумерованном уравнении, которое создается с помощью среды для создания уравнений. Давайте повторим тот же пример:

A paragraph about a larger equation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \tag{1}$$

Номер уравнения автоматически увеличивается и может быть простым числом, как в этом примере, или может начинаться с номера раздела, например, (2.5) для 5-го уравнения в разделе 2. Детали форматирования задаются классом документа и здесь не описываются.

Рисунок 5: Нумерация

3.9 Пакет amsmath

Математическая нотация очень богата, а это значит, что инструменты, встроенные в ядро LaTeX, не могут охватить всё. Пакет amsmath расширяет поддержку ядра, охватывая гораздо больше идей. Руководство пользователя amsmath содержит гораздо больше примеров, чем мы можем показать в этом уроке.

3.10 Пакет amsmath

Solve the following recurrence for $n, k \geq 0$:

$$Q_{n,0} = 1 \quad Q_{0,k} = [k = 0];$$

$$Q_{n,k} = Q_{n-1,k} + Q_{n-1,k-1} + \binom{n}{k}, \quad \text{for } n,\ k > 0.$$

Окружение align* выравнивает уравнения по амперсандам и символам &, как в таблице. Обратите внимание, как мы использовали quad для вставки небольшого пробела и text для размещения обычного текста в математическом режиме. Мы также использовали другую команду математического режима, binom, для бинома. Обратите внимание, что здесь мы использовали align*, и уравнение не было пронумеровано. В большинстве математических окружений уравнения нумеруются по умолчанию, а вариант со звездочкой (*) отключает нумерацию. Пакет также имеет несколько других удобных окружений, например, для матриц.

Рисунок 6: align*

3.11 Пакет amsmath

Окружение align* выравнивает уравнения по амперсандам и символам &, как в таблице. Обратите внимание, как мы использовали \quad для вставки небольшого пробела и \text для размещения обычного текста в математическом режиме. Мы также использовали другую команду математического режима, \binom, для бинома.

Обратите внимание, что здесь мы использовали align, *и уравнение не было пронумеровано. В большинстве математических окружений уравнения нумеруются по умолчанию, а вариант со звездочкой ()* отключает нумерацию. Пакет также имеет несколько других удобных окружений, например, для матриц.

AMS matrices.

$$\begin{matrix} a & b & c \\ d & e & f \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

Рисунок 7: матрица

3.13 Шрифты в математическом режиме

В отличие от обычного текста, изменение шрифта в математическом режиме часто пере

Поэтому они часто записываются явно. Вам понадобится следующий набор команд:

- \\mathrm: прямой шрифт (прямой)
- \\mathit: курсив с интервалом «текст»
- \\mathbf: жирный шрифт
- \\mathsf: без засечек
- \\mathtt: моноширинный шрифт (печатная машинка)
- \\mathbb: двойной штрих (жирный шрифт, как на доске) (предоставляется пакетом a

3.14 Шрифты в математическом режиме

Каждая из этих команд принимает в качестве аргумента латинские буквы, поэтому, на
матрицу как

```
\begin{center}
The matrix $\mathbf{M}$.
\end{center}
```

Рисунок 8: mathbf

3.16 Шрифты в математическом режиме

Обратите внимание, что курсивный шрифт по умолчанию разделяет буквы, чтобы их можно было использовать для обозначения произведения переменных. Используйте команду \mathit, чтобы сделать слово курсивным. Команды шрифта \math.. используют шрифты, предназначенные для математических операций. Иногда вам необходимо встроить слово, которое является частью внешней структуры предложения и требует использования текущего шрифта текста; для этого вы можете использовать команду \text{...} (которая предоставляется пакетом amsmath) или специальные стили шрифтов, такие как \textrm{..}.

3.17 Шрифты в математическом режиме

Обратите внимание, что курсивный шрифт по умолчанию разделяет буквы, чтобы их можно было использовать для обозначения произведения переменных. Используйте команду
mathit, чтобы сделать слово курсивным. Команды шрифта
math.. используют шрифты, предназначенные для математических операций. Иногда вам необходимо встроить слово, которое является частью внешней структуры предложения и требует использования текущего шрифта текста; для этого вы можете использовать команду
text... (которая предоставляется пакетом amsmath) или специальные стили шрифтов, такие как
textrm...

$$\text{bad use } \mathit{size} \neq \mathit{size} \neq \text{size } \mathit{bad\ use\ size} \neq \mathit{size} \neq \text{size}$$

Рисунок 9: mathit

3.18 Дальнейшие выравнивания amsmath

В дополнение к среде align, *показанной в основном уроке, amsmath имеет несколько других конструкций для отображения математических формул, в частности gather для многострочных отображений, которые не требуют выравнивания, и multline для разделения большого единого выражения на несколько строк, выравнивая первую строку слева, а последнюю справа. Во всех случаях форма* по умолчанию опускает номера уравнений.

3.19 Дальнейшие выравнивания amsmath

Gather

$$P(x) = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f \tag{2}$$

$$x^2 + x = 10 \tag{3}$$

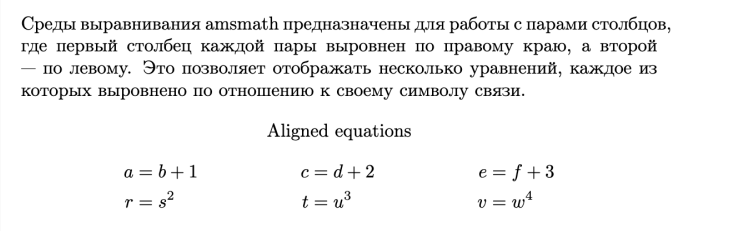
Multline

$$\begin{multline}(a+b+c+d)x^5 + (b+c+d+e)x^4 \\ + (c+d+e+f)x^3 + (d+e+f+a)x^2 + (e+f+a+b)x \\ + (f+a+b+c)\end{multline}$$

Рисунок 10: Gather

3.20 Выравнивание столбцов в математических выражениях

Среды выравнивания amsmath предназначены для работы с парами столбцов, где первый столбец каждой пары выровнен по правому краю, а второй — по левому. Это позволяет отображать несколько уравнений, каждое из которых выровнено по отношению к своему символу связи.


Среды выравнивания amsmath предназначены для работы с парами столбцов, где первый столбец каждой пары выровнен по правому краю, а второй — по левому. Это позволяет отображать несколько уравнений, каждое из которых выровнено по отношению к своему символу связи.

Aligned equations

$$a = b + 1 \qquad c = d + 2 \qquad e = f + 3$$
$$r = s^2 \qquad t = u^3 \qquad v = w^4$$

Рисунок 11: Aligned equations

3.21 Выравнивание столбцов в математических выражениях

Кроме того, существуют варианты отображаемых сред, оканчивающихся на «ed», которые образуют подтермин внутри более крупного отображения. Например, aligned и gathered являются вариантами соответственно align и gather.

Кроме того, существуют варианты отображаемых сред, оканчивающихся на "ed", которые образуют подтермин внутри более крупного отображения. Например, aligned и gathered являются вариантами соответственно align и gather.

- $$\begin{aligned} a &= b \\ c &= d \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} a &= b \\ c &= d \end{aligned}$$

Рисунок 12: itemize

3.22 Bold Math

В стандартном LaTeX есть два способа выделить символы в математических выражениях жирным шрифтом. Чтобы выделить жирным шрифтом всё выражение целиком, используйте команду `\\boldmath` перед вводом выражения. Также доступна команда `\\mathbf` для выделения отдельных букв или слов прямым жирным шрифтом.

3.23 Bold Math

В стандартном LaTeX есть два способа выделить символы в математических выражениях жирным шрифтом. Чтобы выделить жирным шрифтом всё выражение целиком, используйте команду ‘
boldmath‘ перед вводом выражения. Также доступна команда ‘
mathbf‘ для выделения отдельных букв или слов прямым жирным шрифтом.

$$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2 \ \boldsymbol{(x+y)(x-y) = x^2 - y^2} \ \boldsymbol{\pi r^2}$$
$$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y}) = x^2 - \mathbf{y}^2 \ \pi r^2$$

Рисунок 13: boldmath

3.24 Bold Math

Если вам нужно получить доступ к символам, выделенным жирным шрифтом (как это делается с помощью команды \boldmath), внутри выражения, содержащего обычный вес символов, вы можете использовать команду \bm из пакета bm. Обратите внимание, что команда \bm также работает с такими символами, как знак равенства (=) и греческие буквы. (Обратите внимание, что команда \mathbf не влияет на символ \pi в приведенном выше примере.)

3.25 Bold Math

Если вам нужно получить доступ к символам, выделенным жирным шрифтом (как это делается с помощью команды
boldmath), внутри выражения, содержащего обычный вес символов, вы можете использовать команду
bm из пакета bm. Обратите внимание, что команда
bm также работает с такими символами, как знак равенства (=) и греческие буквы. (Обратите внимание, что команда
mathbf не влияет на символ
pi в приведенном выше примере.)

$$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y}) = x^2 - \mathbf{y}^2 \ (x+\boldsymbol{y})(x-\boldsymbol{y}) = x^2 - \boldsymbol{y}^2 \ \alpha + \boldsymbol{\alpha} < \beta + \boldsymbol{\beta}$$

Рисунок 14: bm

3.26 Математические инструменты

Пакет mathtools загружает amsmath и добавляет несколько дополнительных функций, таких как: варианты матричных окружений amsmath, позволяющие указывать выравнивание столбцов.

Пакет mathtools загружает amsmath и добавляет несколько дополнительных функций, таких как: варианты матричных окружений amsmath, позволяющие указывать выравнивание столбцов.

$$\begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 1 & 2 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$$

Рисунок 15: pmatrix

3.27 Unicode Math

Существуют варианты TeX-движков, использующих шрифты OpenType. По умолчанию эти движки по-прежнему используют классические математические шрифты TeX, но вы можете использовать пакет unicode-math для использования математических шрифтов OpenType. Подробности об этом пакете выходят за рамки данного курса, и мы отсылаем вас к документации пакета. Однако здесь мы приводим небольшой пример.

3.28 Unicode Math

```latex
\section{Unicode Math}
\label{sec:unicode}

Существуют варианты TeX-движков, использующих шрифты OpenType. По умолчанию эти движки
по-прежнему используют классические математические шрифты TeX, но вы можете использовать пакет unicode-math
для использования
математических шрифтов OpenType. Подробности об этом пакете выходят за рамки данного курса, и мы
отсылаем вас к документации пакета. Однако здесь мы приводим небольшой пример.

\begin{document}
  One two three
  \[
  \log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)
  \]
  Unicode Math Alphanumerics
  \[A + \symfrak{A}+\symbf{A}+ \symcal{A} + \symscr{A}+
  \symbb{A}\]
\end{document}
```

Рисунок 16: Unicode Math

4. Упражнения

4.1 Попробуйте выполнить несколько простых заданий в режиме работы с математическими выражениями: возьмите примеры и переключайтесь между встроенным и отображаемым режимами работы с математическими выражениями. Видите, какой эффект это дает?

В display mode применяется встроенное выравнивание

```
  \begin{center}
    A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.

    A second paragraph containing display math.
    \[
    y = mx + c
    \]
See how the paragraph continues after the display.
  \end{center}
```

Рисунок 17: Упражнение 1

4.2 Попробуйте добавить другие греческие буквы, как строчные, так и заглавные. Вы должны суметь назвать их названия.

12.2 **Попробуйте добавить другие греческие буквы, как строчные, так и заглавные. Вы должны суметь назвать их названия.**

$$\pi \ \Pi \ \theta$$

Рисунок 18: Упражнение 2

4.3 Поэкспериментируйте с командами изменения шрифта: что произойдет, если вы попытаетесь вложить их друг в друга?

Применится самая вложенная команда.

12.3 Поэкспериментируйте с командами изменения шрифта: что произойдет, если вы попытаетесь вложить их друг в друга?

The matrix M. The matrix M. The matrix $\mathbf{M}$.

Рисунок 19: Упражнение 3

4.4 Математические формулы по умолчанию центрированы; попробуйте добавить параметр класса документа

[fleqn] (выровнять уравнение по левому краю) к некоторым из приведенных выше примеров, чтобы увидеть другое расположение. Аналогично, номера уравнений обычно располагаются справа. Поэкспериментируйте с добавлением параметра класса документа [leqno] (номера уравнений слева).

$$\begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 1 & 2 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$$

A paragraph about a larger equation

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \tag{1}$$

5. Результаты

5.1 Выводы

В данной работе мы изучили возможности набора математического текста в LaTeX, математический режим LaTeX и то, как можно вводить и отображать формулы непосредственно в тексте, а также расширения, предоставляемые пакетом amsmath. Особое внимание было уделено практическим примерам и упражнениям, которые помогли закрепить полученные знания.

5.2 Итог

Освоены основные инструменты работы с математикой. Изучены пакеты amsmath, mathtools. Получены практические навыки отоброжения математических элементов в LaTeX.